Introducción a la Electrónica

Unidad 1 – Diodo Semiconductor

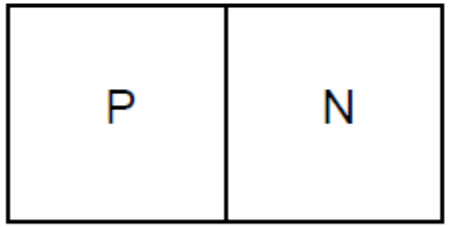
Dr. Ing. David M. Petruzzi

UNIDAD N° 1: DIODOS SEMICONDUCTORES :

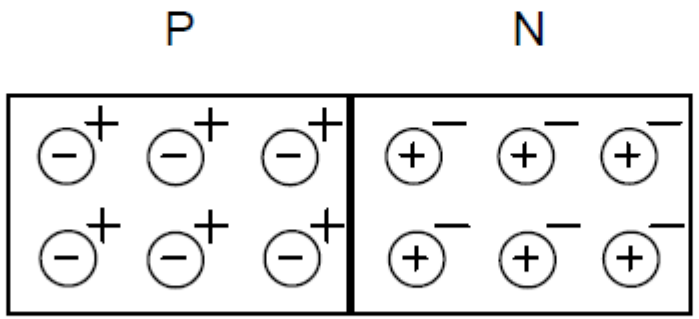
1.1- **Unión PN:**

Las propiedades características de la **unión** de materiales semiconductores **PN** hacen posibles las acciones de rectificación y de transistor.

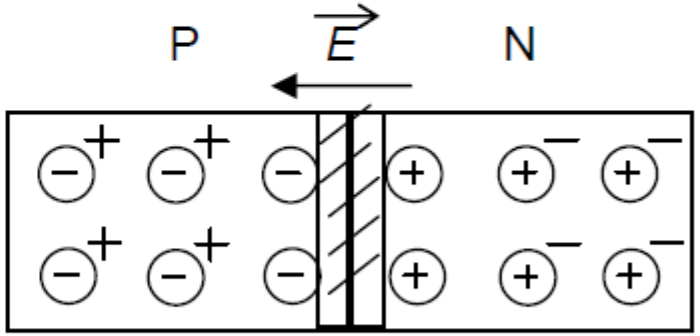
Una unión PN puede ser considerada como la frontera entre una capa de material semiconductor tipo **P** (contaminado con impurezas **"aceptoras"** de electrones (boro, galio e indio) y otra del tipo **N** contaminado con impurezas **"donoras"** de electrones (antimonio, fósforo y arsénico).



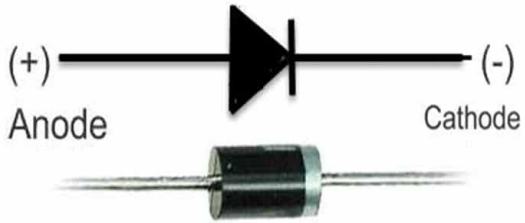
Símbolo de la Unión PN



Portadores libres e iones asociados
+ ≡ huecos libres
– ≡ electrones libres



Cargas descubiertas
Campo Eléctrico



Iones negativos: Impurezas con huecos libres luego de *capturar* electrones.

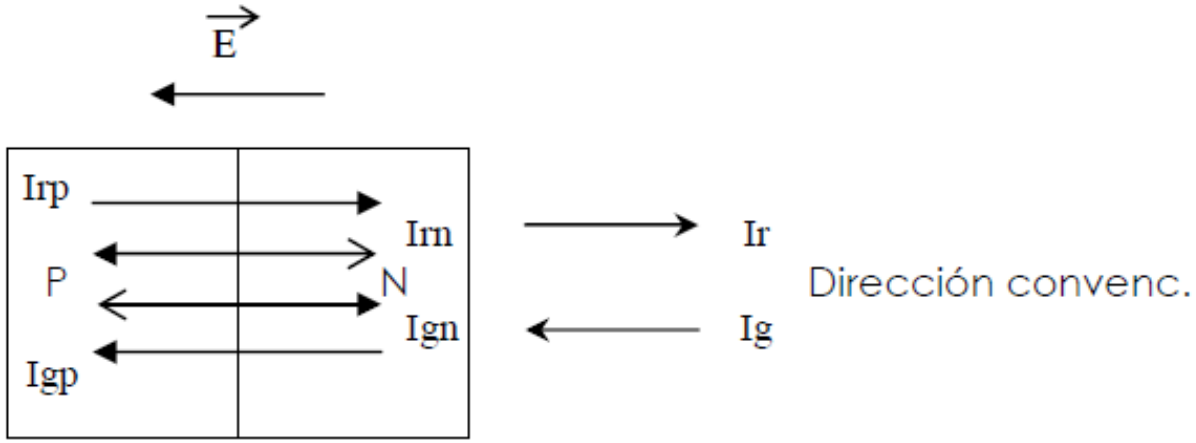
Iones positivos: Impurezas luego de *perder* los electrones que se hallaban libres.

Tanto la región N como la región P son eléctricamente neutras.
Una vez unidos los materiales, los electrones libres de N se **difunden** hacia la región P para recombinarse con los huecos libres que allí se encuentran y viceversa, dejando en ambos casos *cargas descubiertas* (iones) en la vecindad de la unión lo que provoca la existencia de un *campo eléctrico* . El mismo se opone a la circulación de *corriente de recombinación* .
En *equilibrio*, el potencial de barrera originado por la existencia de cargas descubiertas se iguala al potencial difusivo del gradiente de concentración.
Por otra parte, en ambos materiales, la **agitación térmica** logra con su energía romper enlaces covalentes con lo que produce pares electrón-hueco. Del lado P los electrones son *portadores minoritarios*, contando con un *tiempo de vida medio*, tras el cual vuelven a recombinarse con los huecos disponibles. Si uno de éstos electrones tiene la energía suficiente para alcanzar la unión, será "arrastrado" ó "impulsado" por la fuerza que ejerce el campo eléctrico **E** y atraído por las cargas descubiertas del lado N (iones positivos ⊕).

Resumiendo, el flujo de portadores está compuesto de dos corrientes:

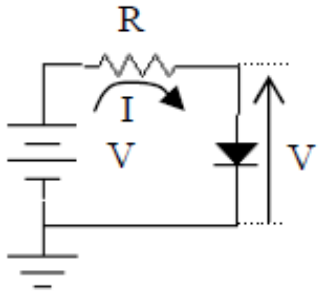
Ir ≡ I de recombinación (Energía suficiente para saltar la barrera en contra del E)

Ig ≡ I de generación térmica (portadores minoritarios favorecidos por el E)



$$Ir = Irp + Irn$$

$$Ig = Igp + Ign$$



Sin corriente aplicada al diodo, y en equilibrio :

$$I_T = Ir - Ig = 0 \Rightarrow Ir = Ig \begin{cases} Irp = Igp \\ Irn = Ign \end{cases}$$

Si se aplica externamente una corriente que se opone al campo eléctrico :

$$I_T = Ir - Ig > 0 \Rightarrow Ir > Ig$$

1.2 - **Ecuación del diodo:**

Si se establece externamente un campo eléctrico (a través de una tensión aplicada), tal que se oponga al existente en la unión, se habrá polarizado al diodo en directa. Con ello disminuye el campo **E** y por ende el potencial de barrera $\mathbf{V_B}$.

La corriente generada térmicamente prácticamente no varía, sin embargo, la de recombinación lo hace significativamente para pequeños aumentos de la tensión externamente aplicada **V** .

Si la tensión aplicada es nula (diodo en corto) , se verifica que: $I_T = 0$.

Por otra parte, se están generando pares electrón-hueco de modo que: $Ir \neq 0 . \Rightarrow$

$$\boxed{Ir = Ig} \qquad (1.1)$$

Si V = 0 ; se verifica que:

$$\boxed{Ig = Ir = Ir_0 \,.\, e^{-(V_B/V_T)}} \qquad (1.2)$$

siendo : $V_T = k.T/q$;

k ≡ constante de Boltzmann = 1,38 x 10^{-23} Watts.seg/°K

T ≡ Temperatura absoluta = [273° + T(°C)] °K

q ≡ carga del electrón = 1,6 x 10^{-19} Cb.

Por ejemplo para T = 25°C ⇒ $V_T \cong$ 26 mV

Por ejemplo para $T = 25°C \Rightarrow V_T \cong 26\ mV$

Generalizando para todo valor de V :

$$\boxed{Ir = Ir_0 \cdot e^{(V - V_B)/V_T}} \qquad (1.3)$$

$$Ir = Ir_0 \cdot e^{(V - V_B)/V_T} = Iro \cdot e^{-V_B/V_T} \cdot e^{V/V_T} = Ig \cdot e^{V/V_T}$$

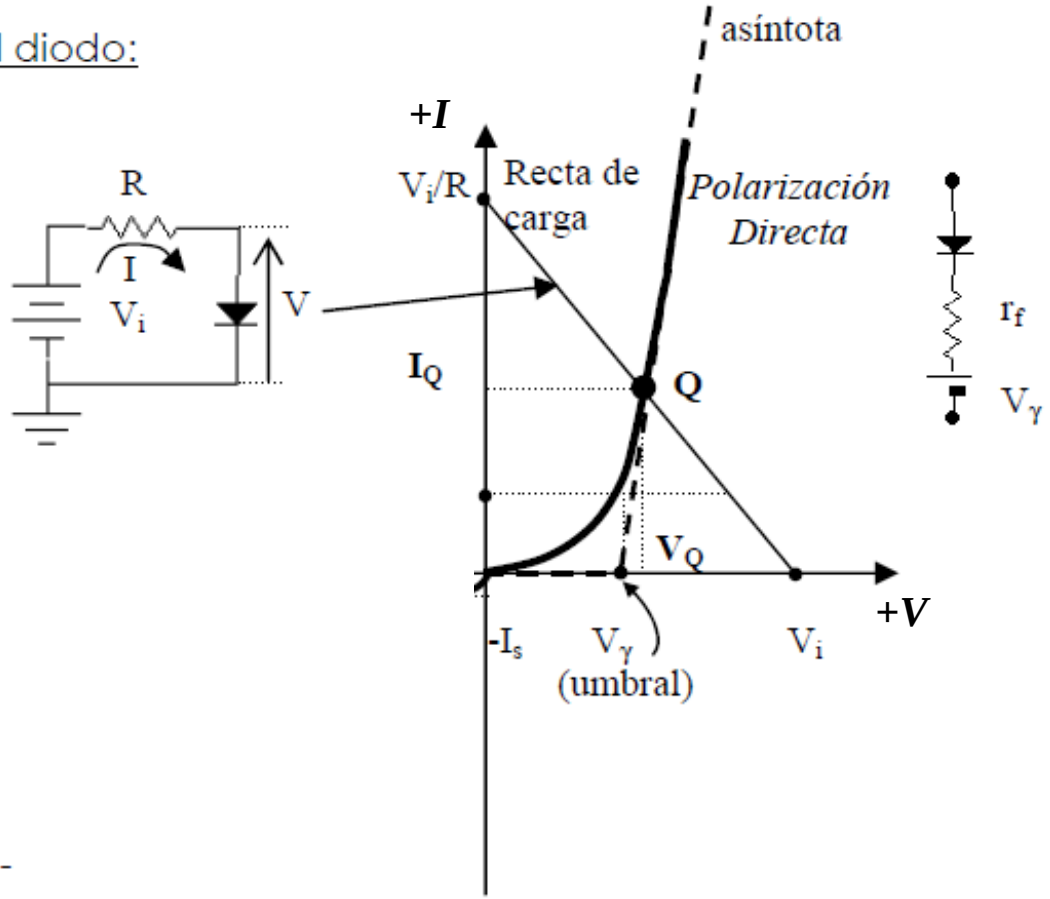
$$\boxed{I = I_T = Ir - Ig = Ig \cdot e^{V/V_T} - Ig = Ig\ (e^{V/V_T} - 1)} \qquad (1.4)$$

* Si V toma polaridad inversa y se hace tender su valor a infinito :

$\lim\limits_{V \to -\infty} I_T = -Ig$; por ello Ig también es llamada : **corriente inversa de saturación**.

* Si $V = 0$ (diodo en corto) se verifica lo expuesto más arriba : $I_T = 0$

1.2 - Representación gráfica de la ecuación del diodo:
La representación de **I** vs. **V** (ecuación 1.4) es mostrada en la siguiente figura:



1.3 - Polarización directa: (Primer cuadrante) :
Se puede utilizar una aproximación lineal por tramos, utilizando las asíntotas a la curva real (en el primer cuadrante se presentan dos, lo cual, justifica el **modelo** circuital equivalente que dibujamos a continuación :

Nota : Los valores típicos de Vγ son:
para el Ge (Germanio) ≅ 0,2 V
Si (Silicio) ≅ 0,6 V

Si conectamos una batería con una polaridad que asegure que el diodo conduzca en directa y una resistencia en serie que limite la corriente por el mismo, podemos plantear:

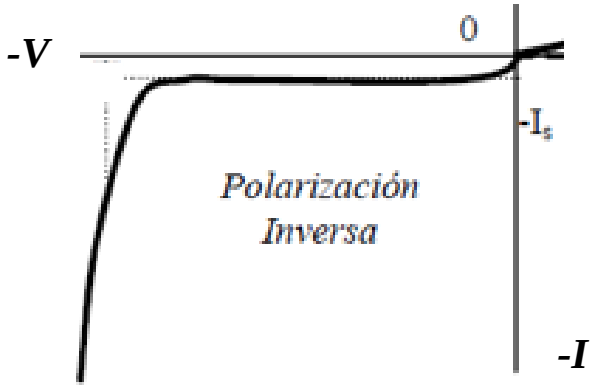
$$Vi = V + I \cdot R \Rightarrow V = Vi - I \cdot R \Rightarrow \boxed{I = (Vi - V) / R} \qquad (1.5)$$

Esta función es una **recta** y es denominada **recta de carga** y al superponerla con la curva característica del diodo produce un punto de intersección de las mismas denominado : **punto de trabajo** ≡ **Q** , mediante el cual conocemos la tensión y la corriente a la que estará sometido el diodo.

La curva exponencial presenta una asíntota que corta al eje **V** en un valor denominado tensión de umbral **Vγ** ; su pendiente (dI/dV) es de valor elevado:

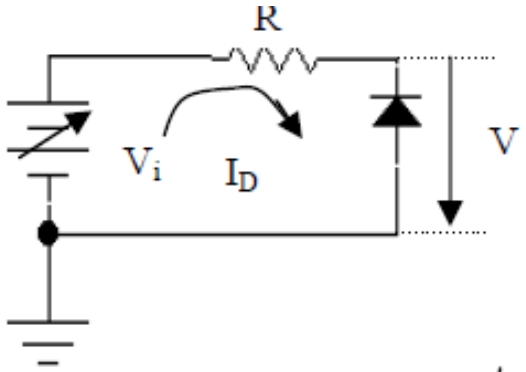
$$\frac{dI}{dV} = \frac{Is \cdot e^{V/V_T}}{V_T} = g_f = \frac{1}{r_f} = \frac{I}{V_T}$$

para T = 25°C e I = 1 mA : $r_f = 26\ \Omega$



1.4 - Polarización inversa: (Tercer cuadrante)

Cuanto mayor sea la tensión inversa aplicada, mayor será la zona de deserción en la unión. La pendiente del primer tramo de la curva da un valor altamente resistivo, esto puede ser modelizado por una fuente de corriente constante Ig ; en paralelo con una resistencia muy elevada.



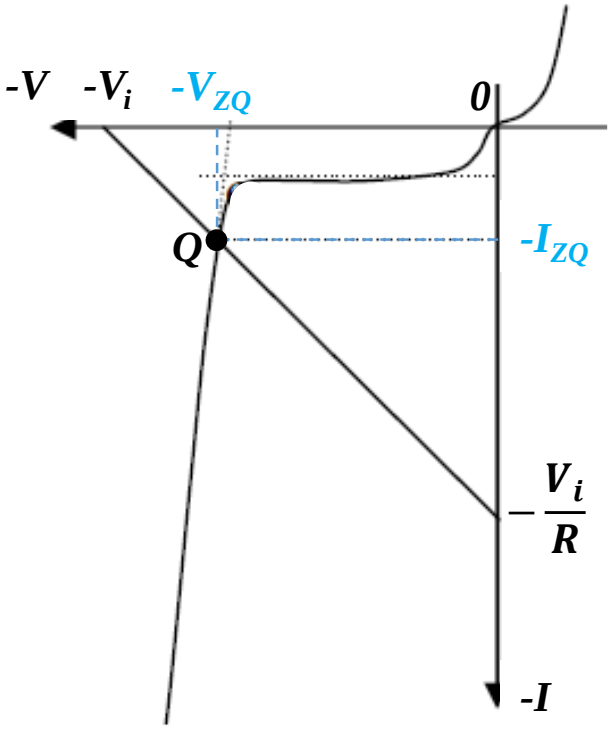
constante Ig , en paralelo con una resistencia muy elevada.

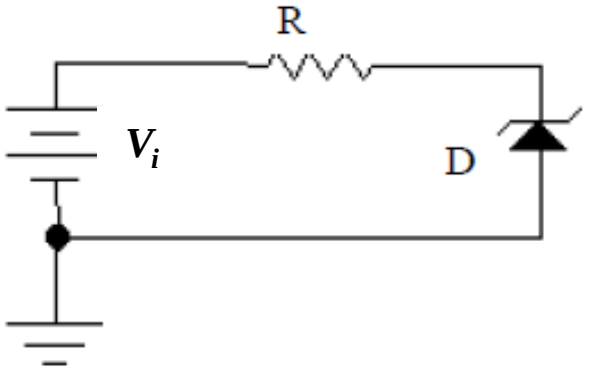
Tensión de ruptura:

A medida que se incrementa la tensión inversa aplicada al diodo ,hace lo propio la magnitud del campo eléctrico en la vecindad de la unión. Para un valor lo suficientemente grande de éste se produce una ruptura ó pérdida de aislación. En otras palabras, el campo es tan intenso que rompe directamente los enlaces liberando portadores. Este mecanismo de ruptura es denominado efecto **zener**. Existe otro mecanismo con el mismo resultado:

la tensión inversa en combinación con los portadores liberados por energía térmica, adquieren tal energía que liberan aún más portadores, produciéndose un efecto multiplicativo denominado: efecto **avalancha**.

La corriente inversa del diodo en la región de ruptura debe estar limitada, nuevamente, por una resistencia externa, con lo cual :

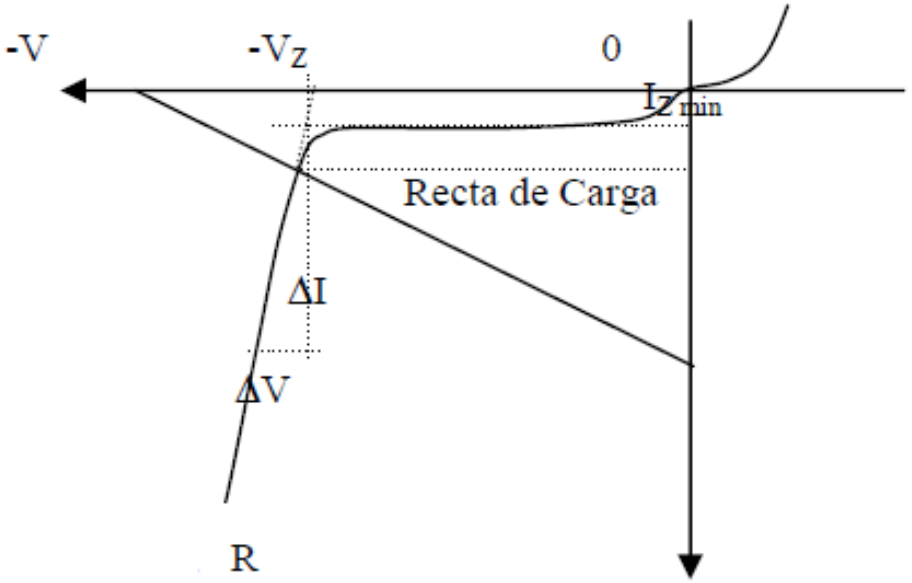




$$Vi = -I.R - V \Rightarrow V = -Vi - I.R \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{I = -(V + Vi) / R}$$

Que es la ecuación de la recta de carga en el tercer cuadrante. Nuevamente, el punto de trabajo **Q** surge de superponer dicha recta con la curva del diodo .

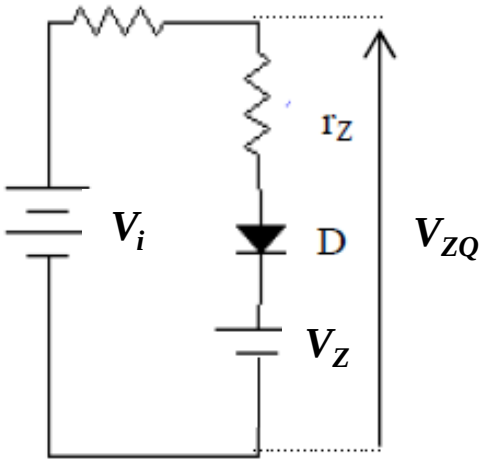


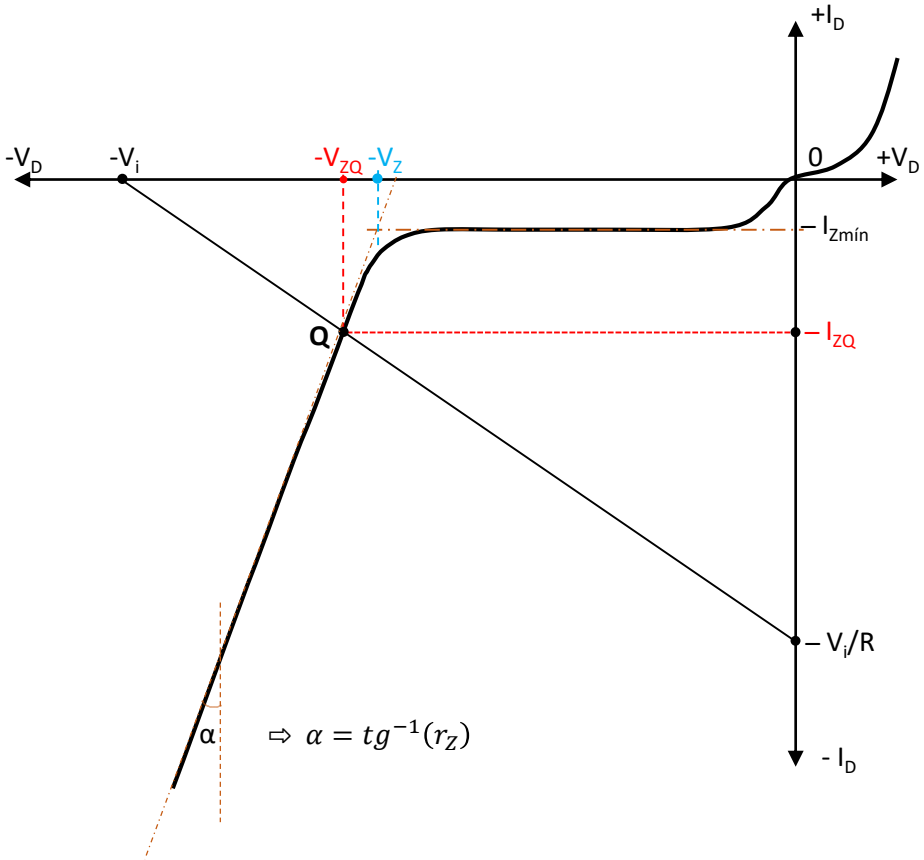
1.5 - Diodos de ruptura:

Hemos visto los fenómenos físicos que originan los distintos mecanismos de ruptura:"avalancha" y "zener".

Veremos, a continuación, que éstos permiten ser empleados como dispositivos de referencia de tensión.

Presentaremos aquí el modelo eléctrico que surge de trabajar con la asíntota (aproximación lineal por tramos) correspondiente al tercer cuadrante de la característica **I** vs. **V** que corta con : **V = – Vz .**





$$V_{ZQ} = V_Z + I_{ZQ} . r_Z$$

$$I_{ZQ} > I_{Zmín}$$

1.6 - Capacidad de barrera de unión: (Diodo en inversa)

La región vacía es un aislador excelente ya que está casi libre de portadores, análogamente al dieléctrico de un capacitor. Las regiones que limitan con las desiertas tienen muy buena conductividad y por lo tanto son análogas a los electrodos de dicho condensador. La anchura de la zona vacía (longitud del dieléctrico) aumenta con el incremento de la tensión inversa aplicada, manteniéndose constante la sección y la permitividad del dieléctrico. Por lo dicho hasta aquí, el diodo polarizado en inversa se comporta variable con la tensión (inversa). (Valores típicos: 3 á 100 pF).

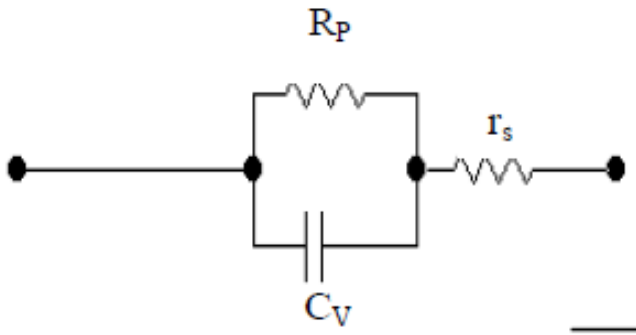
La corriente de fuga (inversa de saturación) del mismo es $\leq$ 1 μA (Se prefiere el Si al Ge).

1.7 - Diodos varactores: (ó "Varicaps")

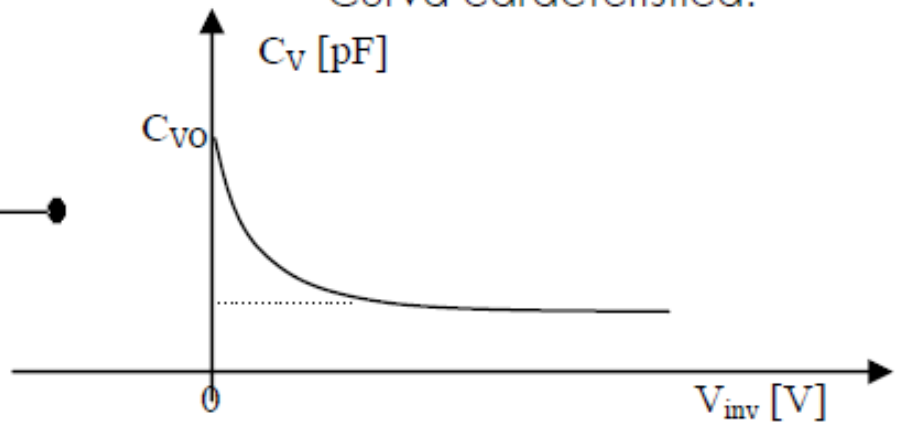
Como consecuencia directa del ajuste de la capacidad de transición con la tensión inversa aplicada a un diodo, se fabrican especialmente aprovechando ese fenómeno los diodos varactores ó varicaps.

Símbolo:

Modelo eléctrico :



Curva característica:

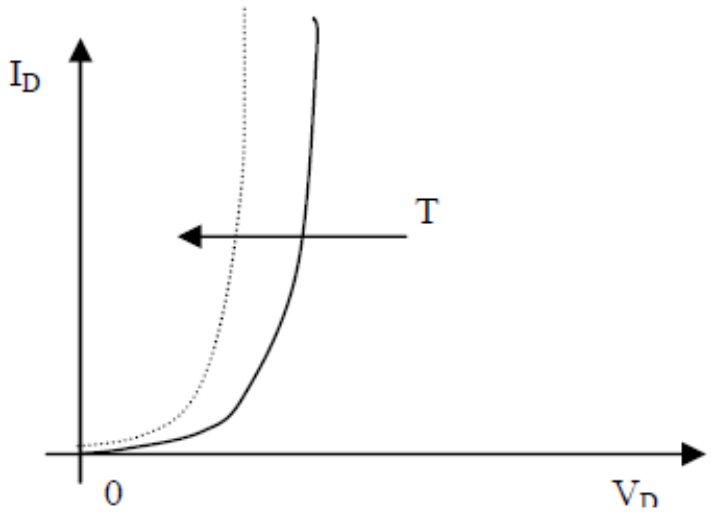


1.8 – Dependencia de las características PN con la temperatura :

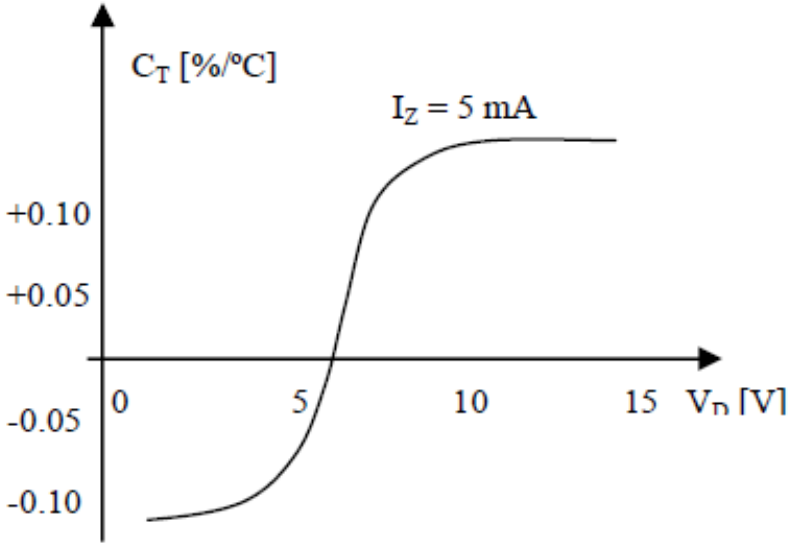
a) Diodo en directa :

Hemos visto que en la ecuación del diodo se evidencia la dependencia de ésta con la temperatura a través de V_T y resulta que :

$$\left. dV / dT \right|_{T = 300°K} = \begin{cases} \text{Para el Ge} = -2{,}1 \text{ mV / °C} \\ \text{" " Si} = -2{,}3 \text{ mV / °C} \end{cases}$$



b) Diodo zener :

Es importante predecir qué deriva tendrá VZ con la temperatura, ya que es utilizado para obtener una tensión de referencia.

En la figura se puede observar que, por ejemplo, Para una corriente inversa de 5 mA es conveniente Trabajar con Vz lo más cercano posible a 5,5 V ; Ya que el coeficiente térmico será aproximadamente nulo .